461 Q3257772 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

fonte de variação	graus de liberdade	quadrado médio	p-valor da razão F
regressão	2	14	0,002
erro	8	1	

Considerando o quadro precedente, que mostra parte de uma típica tabela de análise de variância (ANOVA) referente ao ajuste de um modelo de regressão linear que possui um intercepto e cujos coeficientes foram estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o item a seguir.

A variância amostral da variável resposta (dependente) do modelo é igual a 14.

◯ Certo

◯ Errado

462 Q3257773 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

O quadro a seguir mostra os resultados de uma análise de regressão linear simples com base em uma amostra aleatória de tamanho n = 10. Os parâmetros desse modelo foram estimados com base no método da máxima verossimilhança sob erros aleatórios normais com média zero e variância V. A média amostral da variável dependente (resposta) é igual a 8.

	estimativa	razão t	p-valor
intercepto	2,5	3	0,008
coeficiente angular	0,8	1	0,170

A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

Se a variável regressora (explicativa) for removida do modelo, restando apenas o intercepto, então, nesse caso, a estimativa do intercepto será superior a 7,6 e inferior a 9,3.

◯ Certo

◯ Errado

463 Q3257775 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

A variância amostral da variável dependente é menor que a variância amostral da variável regressora (explicativa).

- ◯ Certo
- ◯ Errado

464 Q3257777 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

Se o coeficiente angular do modelo for removido do modelo de regressão, então o R^2 do modelo resultante (sem coeficiente angular) deverá produzir um valor superior ao R^2 do modelo original (com coeficiente angular).

- ◯ Certo
- ◯ Errado

465 Q3257778 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

A média amostral da variável regressora (explicativa) é inferior a 7,5.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

466 Q3261421

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** HEMOBRÁS **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - HEMOBRÁS - Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia – Controle da Qualidade 3

Durante uma capacitação interna de uma empresa da área farmacêutica, foi proposto um exercício para avaliar o desempenho de dois grupos de colaboradores em um certo treinamento. Os dados de desempenho foram os seguintes:
Grupo A: Média das notas = 7,5; Desvio-padrão das notas = 1,2; Número de participantes = 20;
Grupo B: Média das notas = 8,0; Desvio-padrão das notas = 1,0; Número de participantes = 30.
Com base nesses dados, analise as afirmativas a seguir. I. O Grupo B apresenta maior coeficiente de variação das notas em relação ao Grupo A. II. A média ponderada, com relação ao número de participantes das notas dos dois grupos, é maior que 7,75. III. A variância das notas do Grupo A é igual a 1,44. IV. O Grupo A possui maior concentração de notas em torno da média do que o Grupo B. Está correto o que se afirma apenas em

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) III e IV.

467 Q3261423

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** HEMOBRÁS **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - HEMOBRÁS - Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia – Controle da Qualidade 3

Um pesquisador de uma empresa de hemoderivados e biotecnologia está monitorando a produção semanal de frascos de um hemoderivado durante 8 semanas consecutivas. Sabe-se que ele registrou as seguintes produções (em unidades): 120, 135, 128, 140, 132, 150, 145 e 130. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a mediana da produção semanal é:

(A) Maior que a média da produção semanal.
(B) Menor que a média da produção semanal.
(C) Equivalente à média da produção semanal.
(D) Menor que a amplitude da produção semanal.

468 Q3261431 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares , Projeções do modelo Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** HEMOBRÁS **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - HEMOBRÁS - Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia – Controle da Qualidade 3

Uma indústria monitora a estabilidade de medicamentos utilizando estudos baseados em regressão linear. Dados de concentrações (% do princípio ativo) de um medicamento armazenado sob certas condições aceleradas foram registrados ao longo do tempo (meses) em três lotes, gerando os valores médios exibidos na tabela a seguir; analise-os.

X = Tempo (meses)	0	6	12	18
Y = Concentração Média (%)	100,0	98,7	97,0	95,7

Tem-se que $\bar{y} = 97,8;\ \bar{x} = 9;\ \sum_{i=1}^{4}(x_i - \bar{x})^2 = 180;$ e $\sum_{i=1}^{4}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -45,6.$ Considere o ajuste de um modelo de regressão linear para estimar a degradação do princípio ativo ao longo do tempo usando o método de mínimos quadrados ordinários. Com base nas informações fornecidas, a previsão da concentração média do princípio ativo após 24 meses de armazenamento é, aproximadamente, igual a:

A 93,5%.

B 94,0%.

C 94,5%.

D 95,0%.

469 Q3261433 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância , Planejamento e experimento

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** HEMOBRÁS **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - HEMOBRÁS - Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia – Controle da Qualidade 3

Uma empresa farmacêutica está conduzindo um experimento fatorial 2^3 para verificar o efeito dos fatores Temperatura (A); Umidade (B); e Embalagem (C) na degradação de um medicamento após seis meses de armazenamento. A tabela a seguir apresenta os resultados dos testes de hipóteses para os efeitos dos fatores e suas interações obtidas após o ajuste do modelo fatorial em uma amostra que foi coletada:

Fator/Interação	Estatística F	Valor-p
Temperatura (A)	5,34	0,035
Umidade (B)	7,45	0,020
Embalagem (C)	3,98	0,075
A*B	4,11	0,048
A*C	2,33	0,140
B*C	1,87	0,180
A*B*C	6,05	0,030

Com base no modelo ajustado e, ainda, considerando o nível de 5% de significância, assinale a afirmativa INCORRETA.

A O fator Embalagem (C) não é significativo como efeito principal, podendo ser considerado irrelevante para o modelo.

B O efeito principal de Temperatura (A) é significativo, indicando que ele tem impacto relevante na degradação do medicamento mesmo quando isolado dos outros fatores.

C A significância de A*B*C sugere que a interação entre Temperatura, Umidade e Embalagem tem um impacto interdependente relevante na degradação do medicamento.

D A Umidade (B) tem impacto significativo na degradação do medicamento, mas isso não implica necessariamente que as interações que envolvem B também serão significativas.

470 Q3261438 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** HEMOBRÁS **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - HEMOBRÁS - Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia – Controle da Qualidade 3

Na análise do impacto da temperatura, no tempo de estabilidade de um hemoderivado, foi ajustado um modelo de regressão linear simples. O coeficiente de determinação obtido foi $R^2 = 0,87$. É correto afirmar que esse valor representa:

Ⓐ A soma dos quadrados dos resíduos do modelo ajustado.

Ⓑ A razão entre a soma de quadrados dos resíduos e a soma de quadrados total do modelo ajustado.

Ⓒ A raiz quadrada do coeficiente de correlação amostral entre a temperatura e o tempo de estabilidade da hemoderivado.

Ⓓ A proporção da variação total do tempo de estabilidade do hemoderivado, que é explicada pelo modelo de regressão ajustado.

---

471 Q3261598 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** HEMOBRÁS **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - HEMOBRÁS - Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Planejamento Estratégico

Considere o caso mais simples de uma variável independente e de uma variável dependente, em que a forma de relação entre ambas é linear: Y = α + βX + ε. Nesse caso, Xé usado para representar a variável independente e Y é usado para representar a variável dependente. Salienta-se que as letras maiúsculas X e Y representam a designação das variáveis aleatórias, já as minúsculas, valores específicos das variáveis aleatórias. Por sua vez, “ε” é um termo de distúrbio ou erro estocástico com média zero. Considerando essas informações e conhecimentos adicionais sobre análise de regressão linear simples, analise as afirmativas a seguir.
I. O valor da variável dependente Y é considerado como o de uma variável aleatória, que depende de valores fixos (não aleatórios) da variável independente X. II. Uma relação teórica em linha reta existe entre Y e o valor esperado de X para cada um dos valores possíveis de X. Essa linha de regressão teórica: E (Y/X) = α + βX possui uma inclinação α e uma interseção β. Os coeficientes de regressão α e β constituem parâmetros de população, cujos valores são desconhecidos e se deseja estimá-los. III. Associada a cada valor de X, existe uma distribuição de probabilidade p(y/x) dos valores possíveis da variável aleatória Y. Quando X for igual a um valor xi, o valor de Y observado será obtido da distribuição de probabilidade p(y/x ¡) e não estará necessariamente na linha de regressão teórica.
Quanto às premissas subjacentes ao modelo de regressão linear simples, está correto o que se afirma apenas em

Ⓐ I.

Ⓑ II.

Ⓒ I e III.

Ⓓ II e III.

---

472 Q3262712 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** SELECON **Órgão:** HEMOMINAS **Prova:** SELECON - 2025 - HEMOMINAS - Analista de Hematologia e Hemoterapia - MEDHH - Nível III - Grau A - Médico Patologista

Em análises laboratoriais, os pesquisadores frequentemente lidam com dados que não seguem uma distribuição normal, sendo muitas vezes assimétricos. A medida de tendência central mais adequada para representar dados laboratoriais altamente assimétricos é:

(A) média
(B) moda
(C) mediana
(D) desvio padrão

473 Q3274045 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FADENOR **Órgão:** Câmara de Buritizeiro - MG **Provas:** FADENOR - 2025 - Câmara de Buritizeiro - MG - Agente Administrativo ...

A mediana dos dados 55, 57, 59, 60, 60, 61, 62, 64, 64, 65, 66, 68 e 70 é

(A) 61.
(B) 65.
(C) 60.
(D) 62.
(E) 64.

474 Q3274115 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FADENOR **Órgão:** Câmara de Buritizeiro - MG **Provas:** FADENOR - 2025 - Câmara de Buritizeiro - MG - Guarda Patrimonial ...

Uma prefeitura quer saber a média de acessos de pessoas em prédios municipais e, para isso, pede a seus 12 guardas patrimoniais para enviar os dados. Os levantamentos apontam a seguinte quantidade de acessos: 65, 67, 68, 68, 69, 71, 74, 74, 74, 75, 77 e 80. Qual a média aproximada de acessos, de acordo com os dados enviados pelos guardas patrimoniais?

(A) 73.
(B) 75.
(C) 70.
(D) 74.
(E) 72.

475 Q3280601 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos - Subárea: Tecnologia e Inovação Alimentar para Gastronomia



Com base no gráfico precedente, julgue o item seguinte, considerando que, para essa sequência de dados, a média é 1,92 e a variância é 0,025.

Para a sequência de dados apresentada, a média é superior a 110% do valor da moda.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

476 Q3280707 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciência Sociais Aplicadas - Subárea: Ciências Sociais Aplicadas à Agropecuária



Com base no gráfico precedente, julgue o item seguinte, considerando que, para essa sequência de dados, a média é 1,92 e a variância é 0,025.

Para a sequência de dados apresentada, a média é superior à mediana.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

477 Q3280827 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Um experimento foi realizado para comparar a produtividade de três variedades de trigo (T_1, T_2 e T_3) em um campo constituído por 30 parcelas de terra. Um delineamento de blocos casualizados foi empregado, em que cada bloco contém as três variedades, alocadas de forma aleatória. A produtividade média (em kg/ha) foi registrada para cada parcela, e os dados obtidos foram analisados com um teste de análise de variância (ANOVA) para comparação das produtividades médias ao nível de significância de 5%. A hipótese de normalidade dos resíduos e da homogeneidade de variâncias foi verificada antes de se interpretar os resultados da ANOVA.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Se o *p*-valor do teste *F* da ANOVA for igual a 0,02, então há evidências estatísticas para se rejeitar a hipótese nula de que as três variedades de trigo proporcionam a mesma produtividade média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

478 Q3280828 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Caso a hipótese de homogeneidade de variâncias seja rejeitada, uma possível alternativa seria a aplicação do método Welch-ANOVA.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

479 Q3280844 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o próximo item, a respeito da modelagem estatística e da regressão.

O coeficiente de determinação (R^2) sempre aumenta com a adição de novas variáveis ao modelo de regressão linear múltipla.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

480 Q3280845 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o próximo item, a respeito da modelagem estatística e da regressão.

A linearização logarítmica ou exponencial possibilita a transformação de qualquer modelo de regressão não linear para modelos lineares.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

461: **E** 462: **C** 463: **E** 464: **E** 465: **C** 466: **C** 467: **B** 468: **B** 469: **A** 470: **D**

471: **C** 472: **C** 473: **D** 474: **E** 475: **E** 476: **C** 477: **C** 478: **C** 479: **E** 480: **E**